



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad decana de América

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas.

Estructura de Datos

Prof. Gilberto A. Salinas

Semana 07

Colas

Ciclo 2026-1

Agenda

1. Introducción
2. Definición
 - Características
 - Ventajas/Desventajas
3. Aplicaciones de cola
4. Operaciones basicas
5. Representación/Declaracion
6. Ejemplos
7. Resumen
8. Referencias

1. Introducción

1. La **Cola** (queue) es una estructura de datos sencilla y útil en programación. Se basa en el concepto FIFO(first in, first out) último en entrar, primero en salir
2. En el mundo real y de la computación también hay necesidad de ese tipo de estructuras y que tiene una serie de aplicaciones.
 - La cola del bus, del caja en el supermercado
 - Cola de impresion
 -

2. Definición

1. La cola es una estructura lineal de una secuencia de elemento ordenada de cierto tipo en donde se puede insertar por un extremo y eliminar elementos por el otro extremo.
 - Características
 - Estructura de acceso restringido
 - Es una estructura FIFO (first in first out) primero en entrar primero en salir.
 - **Frente** (front/head). ES el extremo por donde salen o eliminan
 - **Final** (rear/tail). Es el extremo por donde entran o se insertan los elementos.

3. Aplicaciones

1. Principalmente se aplica a gestión de recursos.

- **Simulación de situaciones reales:** Simulación de cola clientes (teoría de colas)
- **Colas de impresión.**
- **Planificación de CPU.** Los SO para decidir el proceso que sigue.
- **Call Centers.** Las llamadas entrantes se mantienen en cola
- **Sistemas de transportes**
- **Atención al cliente.** Bancos, hospitales, donde se asignan turnos para organizar flujo de personas.

3. Operaciones basicas

1. Para gestionar/interactuar una Cola, se necesita conocer las siguientes acciones:
 - **encolar** (enqueue). Agrega un elemento al final de la cola
 - **decolar** (dequeue). Elimina un elemento del frente de la cola.
 - **colaVacía** (isEmpty). Verifica si la pila esa vacia.
 - **colaLlena** (isFull). Verifica si la cola esta llena.Observar
 - **visorCola** (front/peek). Muestra el elmento del al frente sin eliminarlo.

3. Tipos de cola

1. Tipos de cola.

- **Cola simple:**

- Estructura línea donde los elementos salen en el mismo orden que arribaron..

- **Colas circular.**

- Optimiza el espacio del arreglo para insercion y borrado $O(1)$.

- **Cola doble (bicola).**

- Estructura líneal donde los elementos se insertan o eliminan desde cualquier extremo de la cola.

- **Cola de prioridades.**

- La insercion es mas lenta $O(n)$ porque debe buscar el lugar adecuado garantizando la atencion lo mas importante.

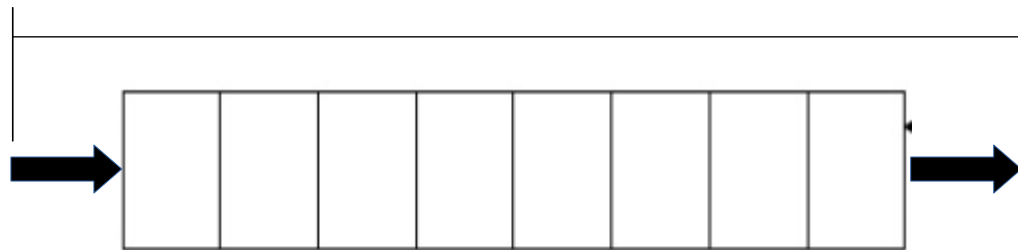
3. Tipos de cola

1. Tipos de cola.

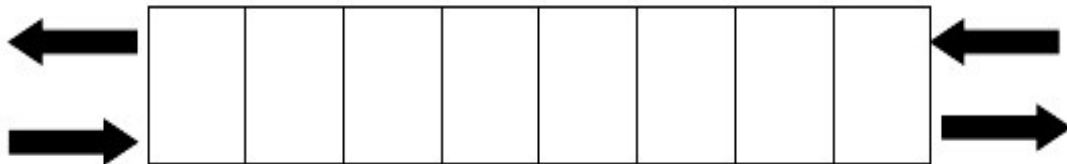
Cola



Cola circular

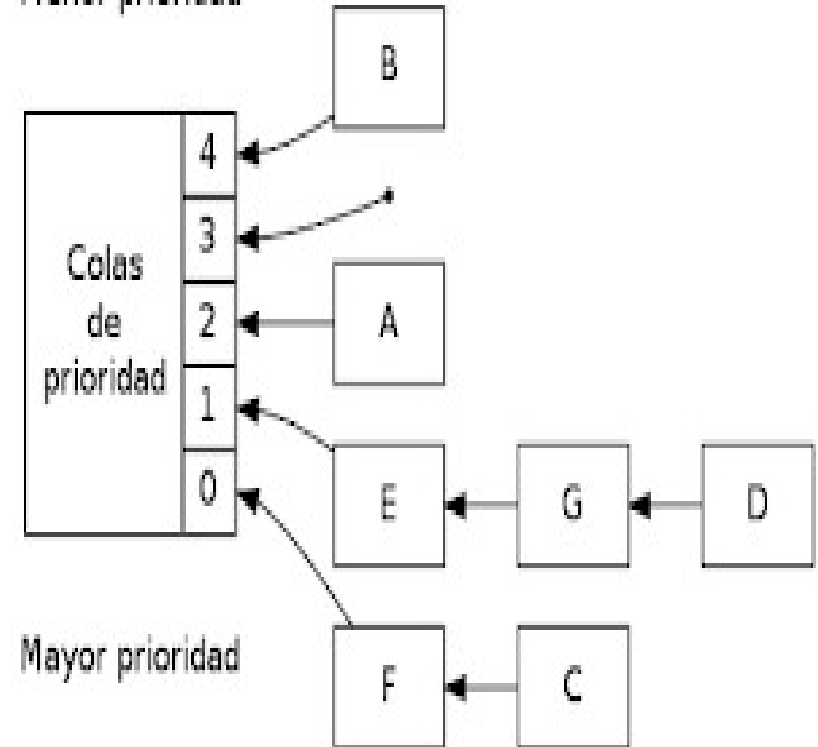


Bicola



Cola de prioridad

Menor prioridad



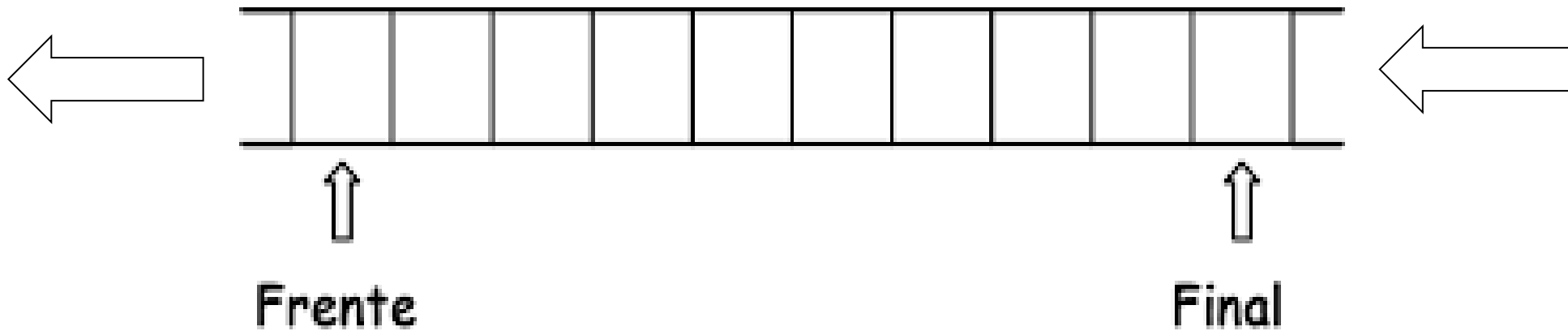
4. Representación

1. Cola. Estructura. FIFO (First in, First out)



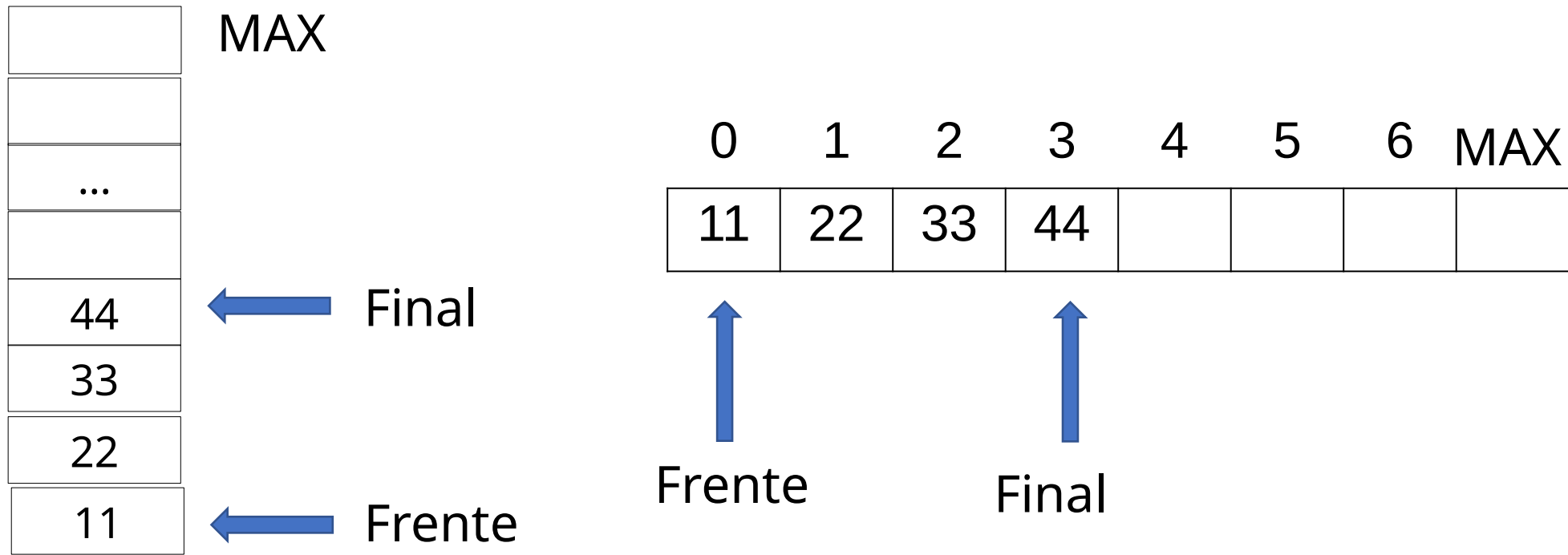
4. Representación

1. Representación. Las colas no son estructuras fundamentales o sea no están definidas como tales en los lenguajes, se puede hacer mediante estructuras:
 - **Estáticas** (array). De tamaño fijo, rápidos y menos flexibles.
 - **Dinámicas** (listas enlazadas). Crecen y decrecen según requerimientos.



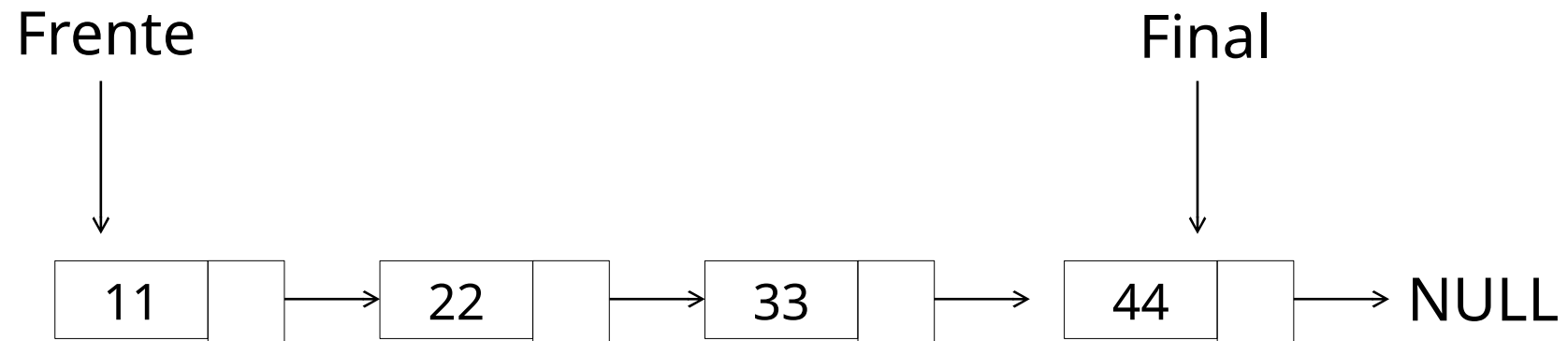
4. Representacion

1. Estáticas. Mediante arreglos.



4. Representacion

1. Dinámicas. Mediante listas.



5. Ejemplo Operaciones

1. Las operaciones básicas son:

- crearCola(PLA c) // Crea una pila vacia
- encolar (COLA c, TD dato) // Inserta el elemento dato a la pila
- decolar (COLA c, TD dato) // Inserta el elemento dato a la pila

2. Operaciones axiliares:

- colaVacía (COLA c) // Predicado devuelve verdad si pila vacia
- colaLLena (COLA c) // Predicado devuelve verdad si pila llena
- visorCola(COLA c) // Visualiza el elemento de la cima de la pila

5. Ejemplo

1. Ejemplos. Crear una cola estática de enteros.

MAX $\leftarrow$ 10

ACCION crearCola(COLA c, ENTERO frente, ENTERO final)

frente $\leftarrow$ -1

final $\leftarrow$ -1

FIN_ACCION

5. Ejemplo

1. Ejemplos. Crear una pila estática de enteros.

MAX $\leftarrow$ 10

ACCION encolar(COLA c, ENTERO frente, ENTERO final, TD dato)

ENTERO n

SI(final < 0)

 c[0] $\leftarrow$ dato

 final $\leftarrow$ Frente $\leftarrow$ 0

SINO

 n $\leftarrow$ final

 n $\leftarrow$ n+1

 SI(n < MAX)

 c[n] $\leftarrow$ dato

 final $\leftarrow$ n

 SINO

 ESCRIBIR("Cola Llena...\n")

 FIN_SI

FIN_SI

FIN_ACCION

5. Ejemplo

1. Ejemplos. Crear una pila estática de enteros.

MAX $\leftarrow$ 10

ACCION decolar(COLA c, ENTERO frente, ENTERO final, TD dato)

ENTERO n

SI(frente > 0)

 c[frente] $\leftarrow$ dato

 frente $\leftarrow$ Frente + 1

SINO

 SI (frente = final)

 dato $\leftarrow$ c[frente]

 final $\leftarrow$ Frente $\leftarrow$ -1

 SINO

 ESCRIBIR("Cola vaciaaa...\n")

 FIN_SI

FIN_SI

FIN_ACCION

6. Resumen

- Es una estructura FIFO
- Sus operaciones básicas son encolar y decolar.
- La implementación puede ser estática o dinámica.

Referencias

- Joyanes L. y Zahonero I. (2004) Algoritmos y estructura de datos. Una perspectiva en C. Madrid España: McGraw-Hill.
- Cortez A. (2013) Algoritmica técnicas algorítmicas. Lima. Peru: CEPREDIN
- Joyanes L. y Zahonero I. (2008) Estructura de datos en Java. Madrid, España: McGraw-Hill.
- Cairo O y Guardati S. (2006) Estructura de datos. Mexico: McHraw-Hill.
- Villalobos J. (1996) Diseño y Manejo de Estructuras de Datos en C. Santa Fe de Bogota, Colombia: McGraw-Hill.
- Ficheros en C y C++ .[Ultima actualización 13.06.2017] [Accesado en Lima, 19.05.2020, 1820 horas], <http://c.conclase.net/ficheros/>